

# Resultats dels problemes PAU de càlcul

Comprova els resultats després d'haver resolt cada problema i d'haver-ne justificat el procediment.

## Estudi i interpretació d'una funció

---

### PAU.C.1. Evolució dels seguidors d'un divulgador

- a)  $f(0) = 700$  seguidors i  $f(10) = 3.200$  seguidors.
- b) Creix a  $(0, 3)$  i  $(5, 10)$  i decreix a  $(3, 5)$ . Té un màxim relatiu a  $(3, 1.240)$  i un mínim relatiu a  $(5, 1.200)$ .
- c) La gràfica parteix de  $(0, 700)$ , puja fins al màxim relatiu, baixa lleugerament fins al mínim i torna a créixer fins a  $(10, 3.200)$ .
- d) La pèrdua de seguidors comença a la setmana 3 i el creixement es recupera a la setmana 5.
- e) El màxim absolut del període és de 3.200 seguidors i s'assoleix a la setmana 10.

### PAU.C.2. Microorganismes en una mostra

- a)  $k = 5$ .
- b) El màxim s'assoleix al cap de 3 hores:  $f(3) = 7,5$  desenes, és a dir, 75 microorganismes.
- c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$ : a llarg termini, la mostra tendeix a estabilitzar-se en 50 microorganismes.
- d) La gràfica parteix de  $(0, 5)$ , creix fins a  $(3, 7,5)$  i després decreix acostant-se a l'asíptota horitzontal  $y = 5$ .

### PAU.C.3. Visitants d'una exposició

- a)  $f(1) = 80$  desenes: 800 visitants.
- b)  $f(4) = 80$  i la taxa de variació mitjana entre les setmanes 1 i 4 és 0 desenes de visitants per setmana. Els valors inicial i final coincideixen, encara que entremig hi ha variació.
- c) Creix a  $[1, 2)$  i decreix a  $(2, +\infty)$ .
- d) La màxima aflluència es produeix la setmana 2:  $f(2) = 120$  desenes, és a dir, 1.200 visitants.

### PAU.C.4. Evolució dels clients d'una empresa

- a)  $C(0) = 2,8$  milers i  $C(1) = 2,5$  milers de clients.
- b) Deixa de perdre clients al cap de 2 anys, quan en té  $C(2) = 2$  milers.
- c)  $C'(t) < 0$  si  $0 < t < 2$  i  $C'(t) > 0$  si  $t > 2$ ; per tant,  $t = 2$  és un mínim.
- d) Recupera el nombre inicial de clients al cap de 4 anys.
- e)  $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = 3$ : a llarg termini tendeix a 3.000 clients.

## Funcions exponencials i logarítmiques

---

### PAU.C.5. Impacte d'una campanya publicitària

- a)  $D(0) = 30$  centenars: 3.000 descàrregues diàries.
- b) Creix a  $[0, 1)$  i decreix a  $(1, +\infty)$ .
- c) El màxim s'assoleix al cap d'un mes:  $D(1) = 20 + 20e^{-1/2} \approx 32,13$  centenars, unes 3.213 descàrregues diàries.
- d) A llarg termini es mantenen 20 centenars, és a dir, 2.000 descàrregues diàries.
- e) La gràfica parteix de  $(0, 30)$ , arriba al màxim quan  $t = 1$  i després decreix acostant-se a l'asíptota horitzontal  $y = 20$ .

### PAU.C.6. Cost mitjà de producció

- a) Cal que  $x > 0$  perquè  $\ln x$  estigui definit i perquè la producció sigui positiva.  $C(1) = 21$  € per unitat.
- b) Decreix a  $(0, 4)$  i creix a  $(4, +\infty)$ .
- c) Cal fabricar 400 unitats. El cost mitjà mínim és  $C(4) = 24 - 4 \ln 4 \approx 18,45$  € per unitat.
- d) No és possible assolir un cost mitjà inferior a 18 €, ja que el mínim és aproximadament 18,45 €.
- e)  $C(x) \rightarrow +\infty$  quan  $x \rightarrow 0^+$  i quan  $x \rightarrow +\infty$ . La gràfica baixa fins al mínim  $(4, 24 - 4 \ln 4)$  i després torna a pujar.

## Modelització, comparació i optimització

---

### Construcció de la funció a partir de l'enunciat

#### PAU.C.7. Reserves d'un hotel

- a)  $I(x) = (80 - x)(100 + 2x) = -2x^2 + 60x + 8.000$ , amb  $0 \leq x \leq 80$ .
- b) Cal aplicar un descompte de 15 €: el preu serà de 65 €, hi haurà 130 reserves i els ingressos màxims seran de 8.450 €.

#### PAU.C.8. Contractació de venedors

- a)  $I(x) = (10 + x)(5.400 - 180x) = -180x^2 + 3.600x + 54.000$ , amb  $x \in \{0, 1, \dots, 30\}$ .
- b) Cal contractar 10 venedors nous, de manera que la botiga en tindrà 20. Els ingressos màxims seran de 72.000 € mensuals.

**PAU.C.9. Venda de motxilles**

- a)  $B(x) = (80 - x)(40 + 2x) - 800 - 20(40 + 2x) = -2x^2 + 80x + 1.600$ .
- b) Cal reduir el preu en **20 €**. El preu serà de **60 €**, es vendran **80** motxilles i el benefici màxim serà de **2.400 €**.

**PAU.C.10. Demanda d'un accessori tecnològic**

- a)  $I(p) = p(500 - 10p - p^2) = -p^3 - 10p^2 + 500p$ .
- b) Els ingressos són màxims quan  $p = 10$  €.
- c) La demanda és de **300** unitats i els ingressos màxims són de **3.000 €** setmanals.
- d)  $E(p) = \frac{p(10 + 2p)}{500 - 10p - p^2}$ ;  $E(5) = \frac{4}{17} \approx 0,235$  i  $E(10) = 1$ .

**PAU.C.11. Tarifes de dues companyies de taxi**

- a)  $f(x) = 20 + 0,4x$ .
- b) Per **10 km**,  $f(10) = 24$  € i  $g(10) = 12$  €; per **80 km**,  $f(80) = 52$  € i  $g(80) = 82$  €.
- c)  $g(0) = 10$  €: la companyia B cobra un cost fix de **10 €**.
- d) Les dues tarifes coincideixen per a un trajecte de **50 km**, amb un preu de **40 €**.
- e) La diferència màxima es produeix als **15 km** i és de **12,25 €**; en aquest punt, la companyia B és la més barata.

## Funcions a trossos

---

**PAU.C.12. Tarifa d'una empresa de paqueteria**

- a) Un paquet de **9,5 kg** costa **120 €** i un de **13 kg**, **173 €**.
- b)

$$P(x) = \begin{cases} 30, & 0 < x \leq 2, \\ 12x + 6, & 2 < x < 11, \\ 15x - 22, & 11 \leq x \leq 25. \end{cases}$$

- c) És contínua a  $x = 2$ . A  $x = 11$  hi ha una discontinuïtat de salt finit: el límit per l'esquerra és **138 €** i  $P(11) = 143$  €.
- d) La gràfica és constant fins a **2 kg**, després és una recta de pendent **12** i, a partir del salt de  $x = 11$ , una recta de pendent **15**.
- e) El paquet pesa  $\frac{184}{15} \approx 12,27$  kg, valor que pertany al tercer tram.

**PAU.C.13. Cost de neteja d'una empresa**

- a)  $C(0) = 10$ ,  $C(10) = 20$  i  $C(20) = 10$  centenars d'euros: **1.000 €**, **2.000 €** i **1.000 €**, respectivament.
- b)  $C(10) = 20$  i  $\lim_{t \rightarrow 10^+} C(t) = 20$ ; és contínua a  $t = 10$ .
- c) Creix de  $t = 0$  a  $t = 14$  i decreix de  $t = 14$  a  $t = 20$ .
- d) El cost màxim es produeix al cap de **14** anys i és de **28** centenars d'euros, és a dir, **2.800 €**.

**PAU.C.14. Evolució del preu d'un producte**

- a)  $P(2) = 40$  i  $\lim_{t \rightarrow 2^+} P(t) = 40$ ; és contínua a  $t = 2$ .
- b) Creix a  $[0, 2]$  i decreix a  $(2, 10]$ .
- c) El preu màxim és de **40 €** i s'assoleix al cap de **2** anys.
- d) La taxa de variació mitjana durant els darrers cinc anys és  $\frac{P(10) - P(5)}{5} = -4$  € per any.
- e) La gràfica uneix el tram parabòlic de  $(0, 0)$  a  $(2, 40)$  amb el tram lineal decreixent de  $(2, 40)$  a  $(10, 8)$ .